

DOC-022: OPERATIONAL READINESS ASSESSMENT (ORA)

UFOSI - Universal Financing Optimized Syariah Intelligent-assistant

A. METADATA & GOVERNANCE CONTROL

Parameter Tata Kelola	Deskripsi & Identifikasi Dokumen
Kode Dokumentasi	DOC-022
Fase Tata Kelola	Testing Phase - SDLC Mapping: Pre-Go-Live Operational Verification
Versi Master	v1.1.0 - Updated: 05 June 2026
Status Dokumen	☒ Draft ☐ Under Review ☐ Approved

B. ACCOUNTABILITY & READINESS MATRIX

Peran Tata Kelola	Aktor / Pemangku Kepentingan	Uraian Tanggung Jawab Operasional & Kesiapan
Document Owner	Service Manager / IT Operational Team Lead	Bertanggung jawab mengonsolidasikan seluruh parameter kesiapan rilis dari seluruh stream, memimpin evaluasi akhir kelayakan operasional, serta menerbitkan keputusan Go/No-Go untuk sesi presentasi Demo Day.
Target User Input	Seluruh Perwakilan Stream - UI/UX, Dev, Risk, Security, Ops	Wajib memberikan konfirmasi validitas kesiapan di bawah kontrol area masing-masing secara objektif untuk memitigasi anomali sistem saat presentasi di hadapan manajemen/penguji.
UI/UX Stream	UI/UX Designer / Product Designer	Bertanggung jawab memastikan flow antarmuka, prototype, journey pengguna, dan tampilan presentasi produk siap digunakan untuk demo.
Development Stream	Lead Developer / Dev Team	Bertanggung jawab memastikan frontend, backend, AI/OCR, database integration, API healthcheck, dan business flow aplikasi berjalan sesuai kebutuhan demo.
Risk & Security Stream	Risk Officer / Security Engineer	Bertanggung jawab memastikan penggunaan data dummy/masking, kontrol keamanan minimum, hardening, dan evidence tidak mengekspos data sensitif.
IT Operations Stream	IT Ops / Platform Engineer	Bertanggung jawab memastikan infrastruktur, Kubernetes/K3s, service exposure, monitoring, self-healing, backup, runbook, dan rollback readiness tersedia.
Project Manager / Task Lead	UFOSI Task Lead	Bertanggung jawab memastikan seluruh readiness item terselesaikan sesuai timeline proyek dan menyetujui keputusan akhir Demo Day.

C. STRATEGIC PURPOSE / TUJUAN OPERASIONAL

Dokumen ini dikonstruksikan sebagai instrumen tata kelola penentu kelayakan rilis operasional atau Go/No-Go Gatekeeper yang komprehensif untuk mengukur kesiapan final aplikasi UFOSI, yaitu Universal Financing Optimized Syariah Intelligent-assistant, sebelum memasuki fase pembuktian konsep atau Demo Day/Presentasi Akhir.

Mengingat siklus proyek berjalan dalam waktu yang sangat terkompresi, ORA berfungsi sebagai jembatan penilai objektif untuk mengonfirmasi bahwa purwarupa UI/UX telah divalidasi, komponen development dapat berjalan, infrastruktur container/Kubernetes stabil, manajemen risiko data keuangan nasabah SME terpenuhi, monitoring tersedia, serta aspek hardening keamanan telah lolos kriteria minimum untuk fase Demo/UAT.

Dokumen ini tidak menyatakan kesiapan production penuh. Status readiness difokuskan pada kelayakan Demo Day/UAT dengan beberapa catatan bersyarat yang harus ditindaklanjuti apabila UFOSI dilanjutkan ke production readiness.

D. OPERATIONAL READINESS MATRIX

Seluruh kriteria di bawah ini wajib diverifikasi oleh masing-masing pemilik stream dengan melampirkan status kesiapan aktual.

1. Kesiapan Stream UI/UX - Interface & Presentation Readiness

No	Kriteria Penilaian Kesiapan	Status Aktual & Justifikasi Teknis	Kondisi
1.1	Seluruh alur antarmuka High-Fidelity UI Frontend untuk proses unggah dokumen, ekstraksi AI, hingga tampilan tabel analisis hasil rekening koran telah selesai diimplementasikan dengan presisi.	[v] Selesai pada level prototype/high-fidelity design untuk kebutuhan presentasi. [v] Flow utama telah mencakup upload rekening koran, proses ekstraksi, dan tampilan hasil analisis. [v] Ada penyesuaian minor karena frontend runtime yang berjalan pada environment UAT masih menggunakan starter template/image yang belum sepenuhnya final dari Developer. [] Belum tersedia sama sekali.	Go Bersyarat - UI/UX siap untuk presentasi konsep dan prototype, namun frontend runtime final perlu dikonfirmasi Developer.
1.2	Uji validasi pengalaman pengguna atau UX Journey untuk tim analis pembiayaan SME telah disimulasikan tanpa hambatan navigasi.	[v] UX flow utama telah disimulasikan dari sudut pandang analis pembiayaan SME. [v] Alur pengguna sudah menggambarkan proses input dokumen, ekstraksi otomatis, review hasil, dan pengambilan insight analisis. [v] Tidak ditemukan dead-end flow pada prototype presentasi. [] Masih terdapat dead-end link kritikal.	Go
1.3	Materi presentasi produk, problem statement, value proposition, dan success criteria telah tersedia untuk mendukung narasi Demo Day.	[v] Materi presentasi telah disusun untuk menjelaskan masalah manual processing rekening koran 7-14 hari, solusi otomatisasi, impact, dan success criteria. [v] Narasi produk selaras dengan tujuan UFOSI sebagai intelligent assistant pembiayaan SME.	Go
1.4	Data visual pada mockup/prototype tidak menampilkan data nasabah riil.	[v] Direkomendasikan menggunakan dummy data/anonymized data. [v] Seluruh screenshot/prototype untuk presentasi harus direview agar tidak menampilkan nomor rekening asli, nama nasabah riil, token, atau credential.	Go Bersyarat - final screenshot wajib dicek sebelum masuk PPT/demo.

2. Kesiapan Stream Development - Core System & Container Readiness

No	Kriteria Penilaian Kesiapan	Status Aktual & Justifikasi Teknis	Kondisi
2.1	Ketiga modul container yaitu Frontend, Backend API, dan AI OCR Parser berhasil diaktifkan secara simultan menggunakan Docker/container runtime di lingkungan staging/UAT bank.	[v] Tiga container aplikasi berhasil berjalan secara simultan pada Kubernetes/K3s namespace ufosi. [v] Frontend gmaaliki/ufosi-fe:v0.0.1: 1/1 Running. [v] Backend gmaaliki/ufosi-be:v0.0.1: 1/1 Running. [v] AI/OCR gmaaliki/ufosi-ai:v0.0.1: 1/1 Running. [v] PostgreSQL postgres:16: 1/1 Running. [] Terjadi restart berkala pada salah satu engine.	Go untuk container runtime/deployment
2.2	Skema skrip ekstraksi data mutasi keuangan dari format PDF ke objek JSON terbukti akurat dalam memilah entri debit/kredit.	[] Akurasi parser AI mencapai batas toleransi lebih dari 95%. [v] Belum terdapat evidence akurasi kuantitatif final dari Developer pada dokumen ini. [v] Untuk Demo Day, validasi dapat dilakukan menggunakan sample dummy terbatas dengan skenario yang telah dikontrol. [v] Perlu konfirmasi Developer terkait hasil ekstraksi debit/kredit, format JSON final, dan batas toleransi error.	Go Bersyarat - layak demo apabila menggunakan sample dummy terkontrol; perlu evidence akurasi untuk production/UAT formal.
2.3	Backend API dapat terhubung ke database dan menjalankan migration yang diperlukan.	[v] Backend berhasil connect ke PostgreSQL. [v] Prisma migration 20260606002840_init berhasil dijalankan. [v] Backend healthcheck /api/v1/health mengembalikan HTTP 200 OK.	Go
2.4	AI/OCR service dapat diakses oleh service internal Kubernetes.	[v] AI/OCR service dapat diakses dari dalam cluster melalui ufosi-ai:8000/api/v1/health. [v] Hasil healthcheck: HTTP 200 OK, response status: ok. [v] Catatan: container AI/OCR aktual listen di port 5000, sementara Kubernetes service expose port 8000 dengan targetPort 5000.	Go Bersyarat - menunggu konfirmasi port final Developer, tetapi valid untuk Demo/UAT.
2.5	Frontend dapat mengakses backend API menggunakan endpoint yang benar pada browser user.	[v] Backend telah diexpose untuk kebutuhan UAT/demo melalui NodePort 30081. [v] Backend healthcheck dapat diakses melalui http://192.168.23.72:30081/api/v1/health. [v] CORS/preflight telah divalidasi OK untuk kebutuhan integrasi browser. [v] Catatan: frontend runtime perlu memastikan tidak lagi mengarah ke localhost.	Go Bersyarat - endpoint final harus dikunci pada konfigurasi frontend.
2.6	Database memiliki data dasar yang valid untuk kebutuhan demo.	[v] Data bank telah dibersihkan dari duplicate akibat seed berulang. [v] Tabel bank final berisi tiga record unik: Bank Arunika, Bank Kencana, dan Bank Nusa. [v] Duplicate check menghasilkan 0 rows.	Go

3. Kesiapan Stream Risk & Security - Governance & Hardening Readiness

No	Kriteria Penilaian Kesiapan	Status Aktual & Justifikasi Teknis	Kondisi
3.1	Data rekening koran yang digunakan untuk visualisasi presentasi demo dipastikan menggunakan data dummy/masking sesuai hasil penilaian DOC-003.	[v] Wajib menggunakan data simulasi buatan/dummy data untuk Demo Day. [v] Tidak diperbolehkan menggunakan dokumen rekening koran asli nasabah riil. [v] Nomor rekening, nama nasabah, nominal transaksi, dan dokumen pendukung wajib dimasking/anonymized apabila muncul pada UI, evidence, atau slide.	Go Bersyarat - final evidence/screenshot harus direview sebelum presentasi.

		[] Masih terdapat komponen data riil nasabah.	
3.2	Seluruh item kendali dalam DOC-020 Hardening Checklist telah dieksekusi dan diverifikasi untuk fase Demo/UAT.	[v] DOC-020 menunjukkan kontrol minimum Demo/UAT telah terpenuhi: namespace isolation, service exposure control, database tidak diexpose langsung, backend auth, image version control, healthcheck, monitoring, self-healing, backup, dan sensitive evidence handling. [v] Beberapa kontrol masih pending untuk production, yaitu SIEM integration, full CIS automated audit, production-grade SSH hardening, secret rotation, dan production firewall review.	Go untuk Demo/UAT, Pending Production Review
3.3	Secret dan credential tidak boleh tampil pada dokumen, evidence, log publik, atau slide presentasi.	[v] Secret seperti DATABASE_URL, JWT secret, SMTP password, PostgreSQL password, Gemini API key, dan Bearer token tidak boleh ditampilkan. [v] Dokumentasi hanya menggunakan summary PASS atau screenshot yang sudah dibersihkan dari data sensitif. [v] Secret wajib dirotasi setelah Demo/UAT karena beberapa credential pernah digunakan selama testing.	Go Bersyarat - rotate after demo
3.4	Service sensitif tidak diexpose langsung ke user/client.	[v] PostgreSQL tetap berada pada ClusterIP internal port 5432. [v] AI/OCR tidak diexpose langsung ke user. [v] Backend hanya dibuka terbatas untuk kebutuhan UAT/demo melalui NodePort 30081; production wajib menggunakan desain exposure yang lebih ketat.	Go Bersyarat - accepted untuk Demo/UAT
3.5	Outbound external API telah diklasifikasikan sebagai conditional access.	[v] Gemini API hanya digunakan jika fitur AI/OCR benar-benar membutuhkan external inference. [v] Jika digunakan, harus melalui HTTPS port 443, review IT Security, dan tidak boleh mengirim data nasabah riil.	Go Bersyarat - butuh review jika aktif saat demo final

4. Kesiapan Stream Operational - Infrastructure & Runbook Readiness

No	Kriteria Penilaian Kesiapan	Status Aktual & Justifikasi Teknis	Kondisi
4.1	Dasar dokumen operasional berupa Service Operation Runbook DOC-025 telah tersedia untuk memandu prosedur penanganan crash sistem saat demo.	[v] Runbook siap diimplementasikan secara mandiri untuk cek pod, service, logs, healthcheck, self-healing, dan rollback readiness. [] Dokumen runbook masih dalam tahap draf awal. Command utama tersedia: kubectl get all -n ufosi, kubectl logs, curl NodePort, self-healing-day9.sh, dan collect-evidence-day9.sh.	Go
4.2	Dasbor monitoring utilitas server dan ambang batas alert DOC-028 telah terhubung ke platform visualisasi Grafana host.	[v] Matriks performa vCPU/RAM terpantau melalui Grafana Node Exporter Full dashboard. [v] Prometheus, Grafana, Alertmanager, Node Exporter, Kube State Metrics, dan Prometheus Operator Running pada namespace monitoring. [v] Grafana dapat diakses melalui http://192.168.23.72:30300. [v] Prometheus dapat diakses melalui http://192.168.23.72:30090.	Go
4.3	Kubernetes deployment UFOSI berjalan stabil pada namespace aplikasi.	[v] Namespace ufosi Active. [v] ufosi-frontend: 1/1 Running. [v] ufosi-backend: 1/1 Running. [v] ufosi-ai: 1/1 Running. [v] ufosi-db: 1/1 Running.	Go
4.4	Frontend dapat diakses dari client/demo workstation.	[v] Frontend dapat diakses melalui http://192.168.23.72:30080. [v] Response HTTP 200 OK. [v] Catatan: tampilan masih starter template karena image frontend final belum diberikan Developer.	Go Bersyarat
4.5	Healthcheck backend, AI/OCR, dan database sudah tervalidasi.	[v] Backend healthcheck /api/v1/health: HTTP 200 OK. [v] AI/OCR healthcheck /api/v1/health: HTTP 200 OK. [v] PostgreSQL connection validation berhasil connect ke database ufo_db sebagai user ufo_admin.	Go
4.6	Self-healing untuk workload stateless sudah diuji.	[v] Self-healing frontend: PASS. [v] Self-healing backend: PASS. [v] Self-healing AI/OCR: PASS. [v] Database pod tidak dihapus karena bersifat stateful dan menggunakan persistent storage.	Go
4.7	Rollback readiness sudah tersedia.	[v] Rollout history deployment frontend, backend, dan AI sudah dicek. [v] Command rollback disiapkan menggunakan kubectl rollout undo. [v] Real rollback test menunggu Developer menyediakan image baru, misalnya v0.0.2 atau day9-fix1.	Go Bersyarat
4.8	Backup database dilakukan sebelum operasi berisiko.	[v] Backup database dilakukan menggunakan pg_dump sebelum cleanup duplicate data bank. [v] Evidence backup tersedia dan file tidak 0 byte.	Go
4.9	Endpoint demo utama telah terdokumentasi.	[v] Frontend Demo: http://192.168.23.72:30080. [v] Backend API Base URL: http://192.168.23.72:30081. [v] Backend Healthcheck: http://192.168.23.72:30081/api/v1/health. [v] Grafana: http://192.168.23.72:30300. [v] Prometheus: http://192.168.23.72:30090.	Go

5. Consolidated Open Items

No	Open Item	Owner	Impact	Rekomendasi Penyelesaian
1	Frontend runtime masih starter template / belum sepenuhnya final sesuai desain UI/UX.	Developer + UI/UX	Medium untuk kualitas demo visual.	Developer perlu push image frontend final dan IT Ops redeploy sebelum presentasi final.

2	Akurasi AI/OCR parser debit/kredit belum memiliki evidence kuantitatif >95%.	Developer	Medium-High untuk validasi fungsional.	Gunakan dummy sample terkontrol saat demo dan siapkan evidence akurasi jika lanjut ke UAT formal.
3	Port final AI/OCR perlu dikonfirmasi karena container listen di 5000, service expose 8000.	Developer + IT Ops	Low-Medium, saat ini healthcheck sudah OK.	Lock mapping service 8000 -> 5000 dalam manifest dan dokumentasi.
4	Secret pernah digunakan/dibagikan selama testing.	IT Ops + Security	Medium.	Rotasi seluruh secret setelah Demo/UAT.
5	SIEM integration belum tersedia.	Security + Ops	Low untuk demo, High untuk production.	Jadikan pending production readiness item.
6	Production firewall review belum dilakukan.	Security + Network Ops	Low untuk demo, High untuk production.	Review ulang semua NodePort dan exposure sebelum production.
7	Real rollback test menunggu image baru.	Dev + IT Ops	Low untuk demo.	Jalankan rollback test setelah tersedia image versi baru.
8	Final screenshot/evidence harus dibersihkan dari data sensitif.	All Streams	High dari sisi compliance.	Review screenshot sebelum masuk Word/PPT/presentasi.

6. Overall Readiness Summary

Stream	Status	Catatan
UI/UX	Go Bersyarat	Prototype dan flow presentasi siap, tetapi frontend runtime final perlu dikonfirmasi.
Development	Go Bersyarat	Container, backend, database, dan AI/OCR healthcheck siap. Akurasi parser dan endpoint final perlu konfirmasi.
Risk & Security	Go Bersyarat	Kontrol minimum Demo/UAT terpenuhi. Data demo wajib dummy/masking dan secret wajib dirotasi setelah demo.
Operations	Go	Infrastruktur, monitoring, healthcheck, self-healing, backup, dan runbook siap untuk demo.
Overall ORA Decision	GO Bersyarat untuk Demo Day	Layak demo dengan catatan open items tidak boleh menghambat skenario presentasi utama.

E. FINAL GO/NO-GO DECISION SIGN-OFF

Berdasarkan konsolidasi data kesiapan di atas, dengan ini diputuskan bahwa status peluncuran aplikasi UFOSI dinyatakan:

[v] GO Bersyarat - Lolos untuk Demo Day / Presentasi Akhir

[] NO-GO - Tunda / Perbaikan Teknis

Catatan Keputusan

UFOSI dinyatakan layak untuk Demo Day karena komponen utama aplikasi dan infrastruktur telah berjalan pada Kubernetes/K3s, frontend dapat diakses, backend healthcheck OK, AI/OCR healthcheck OK, database terkoneksi, monitoring tersedia, self-healing telah diuji, dan runbook operasional telah disiapkan.

Keputusan GO diberikan secara bersyarat karena masih terdapat beberapa catatan yang harus dikontrol saat demo, yaitu penggunaan data dummy/masking, frontend final perlu dikonfirmasi Developer, akurasi parser AI/OCR belum memiliki evidence kuantitatif final, secret wajib tidak ditampilkan dalam evidence, serta beberapa kontrol seperti SIEM dan production firewall review masih pending untuk fase production.

Disetujui Oleh	Nama & Tanda Tangan	Tanggal
Service Manager / IT Operational Team Lead	 Nindya Dwi Larasati	5 Juni 2026
Lead Developer / Dev Stream	 Ghifari Maliki	5 Juni 2026
Security Engineer / Risk Stream		5 Juni 2026

	Annisa Nursafitri	
UI/UX Representative		5 Juni 2026
	Revin Pasya	
Project Manager / UFOSI Task Lead		5 Juni 2026
	Ahmad Rayhan	

F. KESIMPULAN ORA

Berdasarkan hasil Operational Readiness Assessment, environment UFOSI untuk fase Demo/UAT berada pada status GO Bersyarat. Dari sisi operasional, Kubernetes deployment, service exposure, healthcheck, monitoring, backup, dan self-healing telah memenuhi kebutuhan demo. Dari sisi development, komponen utama sudah berjalan, namun konfirmasi frontend final dan validasi akurasi AI/OCR masih menjadi catatan. Dari sisi Risk & Security, demo hanya boleh menggunakan data dummy atau anonymized data, seluruh evidence harus bebas secret, dan rotasi credential harus dilakukan setelah demo.

Dengan demikian, DOC-022 ini menjadi dasar formal pengambilan keputusan kesiapan operasional UFOSI sebelum Demo Day, sekaligus menjadi daftar tindak lanjut menuju production readiness apabila proyek dilanjutkan.